

Conjunto de Problemas 12–6

Solucionario

Problema 1

¿Cuál es la razón de las áreas de dos triángulos semejantes cuyos lados más largos tienen longitudes de 3 centímetros y 4 centímetros, respectivamente?

Solución

La razón entre lados correspondientes es

$$\frac{3}{4}.$$

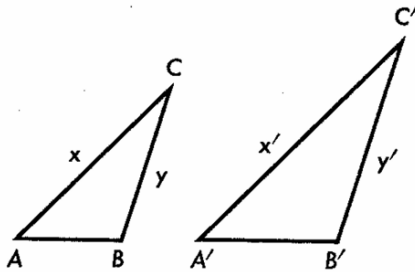
En triángulos semejantes, la razón de áreas es el cuadrado de la razón de semejanza:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}.$$

$\frac{9}{16}$

Problema 2

En la figura, $\angle A \cong \angle A'$ y $\angle B \cong \angle B'$.



¿Cuál es la razón de las áreas de los triángulos?

a) Si $x = 5$ y $x' = 7$

La razón de semejanza es

$$\frac{5}{7}.$$

Entonces,

$$\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{25}{49}.$$

$$\boxed{\frac{25}{49}}$$

b) Si $y = 4$ y $y' = 3\sqrt{3}$

$$\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{4}{3\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{16}{27}.$$

$$\boxed{\frac{16}{27}}$$

c) Si $x = 6$, $y = 2\sqrt{5}$ y $y' = x$

Entonces

$$y' = 6.$$

Razón de semejanza:

$$\frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

Razón de áreas:

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}.$$

$$\boxed{\frac{5}{9}}$$

Problema 3

Un lado de uno de dos triángulos semejantes tiene 5 veces el largo del lado correspondiente del otro. Si el área del triángulo más pequeño es 6 pulgadas cuadradas, ¿cuál es el área del triángulo mayor?

Solución

La razón de semejanza es

$$5.$$

Entonces la razón de áreas es

$$5^2 = 25.$$

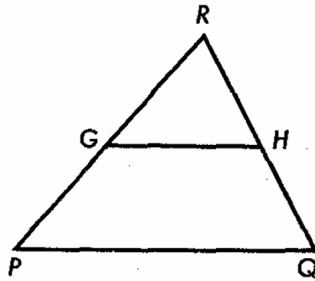
Área del mayor:

$$6(25) = 150.$$

$$\boxed{150}$$

Problema 4

En el $\triangle PQR$, G es el punto medio de $\overline{PR}$ y H es el punto medio de $\overline{QR}$.



Solución

Como G y H son puntos medios,

$$GH \parallel PQ.$$

Entonces $\triangle GHR \sim \triangle PQR$.

La razón de semejanza es

$$\frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\frac{a\triangle GHR}{a\triangle PQR} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

Ahora,

$$a(PQHG) = a(PQR) - a(GHR).$$

Entonces,

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Así,

$$\frac{a\triangle GHR}{a(PQHG)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

Problema 5

Las áreas de dos triángulos semejantes son 16 y 25.

Solución

La razón de áreas es

$$\frac{16}{25}.$$

La razón de lados es la raíz cuadrada:

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

$$\boxed{\frac{4}{5}}$$

Problema 6

El área del mayor de dos triángulos semejantes es 9 veces el área del menor.

Solución

La razón de lados es

$$\sqrt{9} = 3.$$

Entonces el lado correspondiente mide

$$5(3) = 15.$$

$$\boxed{15 \text{ cm}}$$

Problema 7

Las áreas de dos triángulos semejantes son 144 y 81.

Solución

Razón de áreas:

$$\frac{144}{81} = \frac{16}{9}.$$

Razón de lados:

$$\frac{4}{3}.$$

Si la base mayor es 30:

$$\frac{30}{x} = \frac{4}{3}.$$

Entonces,

$$4x = 90$$

$$x = 22,5.$$

$$\boxed{22,5}$$

Problema 8

En el $\triangle ABC$, D es un punto de $\overline{AC}$ tal que $AD = 2CD$.

Solución

Como

$$AD = 2CD,$$

entonces

$$AC = 3CD.$$

La razón de semejanza entre $\triangle CDE$ y $\triangle ABC$ es

$$\frac{1}{3}.$$

La razón de áreas:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

Entonces

$$a\triangle CDE = \frac{1}{9}a\triangle ABC.$$

Por tanto,

$$a(ABED) = a(ABC) - a(CDE).$$

$$40 = A - \frac{1}{9}A.$$

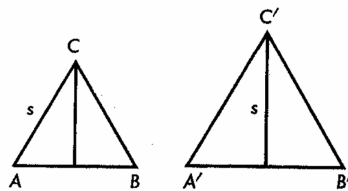
$$40 = \frac{8}{9}A.$$

$$A = 40 \left(\frac{9}{8}\right) = 45.$$

$$\boxed{45}$$

Problema 9

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ son equiláteros.



Solución

Sea s el lado de $\triangle ABC$.

La altura de un equilátero es

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}s.$$

Se nos dice que la altura del segundo triángulo es igual a s :

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x = s.$$

Entonces,

$$x = \frac{2s}{\sqrt{3}}.$$

Razón de áreas:

$$\left(\frac{x}{s}\right)^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}.$$

Pero el área del equilátero depende también de:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2.$$

Entonces:

$$A' = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{2s}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}A.$$

$$a\triangle A'B'C' = \frac{4}{3}a\triangle ABC$$

Problema 10

¿Qué longitud deberá tener un lado de un triángulo equilátero para que su área sea dos veces el área de otro cuyo lado mide 10?

Solución

Sea x el nuevo lado.

Las áreas son proporcionales al cuadrado de los lados:

$$\left(\frac{x}{10}\right)^2 = 2.$$

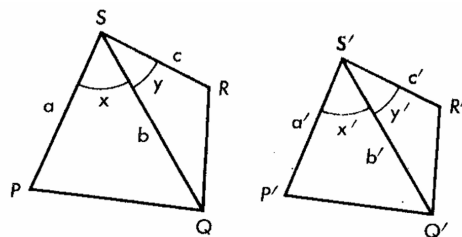
Entonces,

$$x^2 = 200.$$

$$x = 10\sqrt{2}.$$

$$10\sqrt{2}$$

Problema 11



Solución

Las figuras son semejantes con razón de semejanza k .

Las áreas en figuras semejantes cambian según el cuadrado de la razón:

$$\frac{a(P'Q'R'S')}{a(PQRS)} = k^2.$$

$$\boxed{k^2}$$

Problema 12

Se doblaron dos trozos de alambre de la misma longitud.

Solución

Sea L la longitud común.

Cuadrado

$$4s = L$$

$$s = \frac{L}{4}.$$

Área:

$$A_c = \left(\frac{L}{4}\right)^2 = \frac{L^2}{16}.$$

Triángulo equilátero

$$3a = L$$

$$a = \frac{L}{3}.$$

Área:

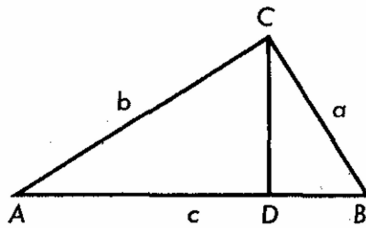
$$A_t = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{L}{3} \right)^2 = \frac{\sqrt{3}L^2}{36}.$$

Razón:

$$\frac{A_c}{A_t} = \frac{L^2/16}{\sqrt{3}L^2/36} = \frac{36}{16\sqrt{3}} = \frac{9}{4\sqrt{3}}.$$

$$\boxed{\frac{9}{4\sqrt{3}}}$$

Problema 14



Solución

Por semejanza:

$$\triangle ACD \sim \triangle ABC, \quad \triangle CBD \sim \triangle ABC.$$

Entonces:

$$\frac{a\triangle ACD}{a\triangle ABC} = \left(\frac{AC}{AB} \right)^2.$$

Y

$$\frac{a\triangle CBD}{a\triangle ABC} = \left(\frac{BC}{AB} \right)^2.$$

Como

$$a\triangle ABC = a\triangle ACD + a\triangle CBD,$$

se obtiene:

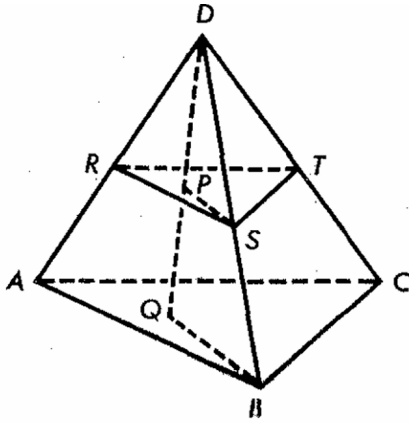
$$1 = \left(\frac{AC}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2.$$

Multiplicando por AB^2 :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2.$$

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}$$

Problema 15



Solución

Como el plano es paralelo a la base, los triángulos

$$\triangle RST \sim \triangle ABC.$$

La razón de semejanza es

$$\frac{DP}{DQ}.$$

Entonces:

$$\frac{a\triangle RST}{a\triangle ABC} = \left(\frac{DP}{DQ}\right)^2.$$

$$\boxed{\frac{a\triangle RST}{a\triangle ABC} = \left(\frac{DP}{DQ}\right)^2}$$